

PERANGKAT PEMBELAJARAN



Nama	: Ibnu Allika P.W., S.Pd.
Nama Sekolah	: SMKN 2 Depok, Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Perkakas Teknologi Digital
Kelas Semester	: X
Tahun Pelajaran	: Genap 2026/2027

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Lampiran	2
MODUL AJAR INFORMATIKA	3
I. Informasi Umum :	3
A. Identitas Modul	3
B. Kompetensi Awal	3
C. Profil Pelajar Pancasila	3
D. Target Peserta didik	3
E. Sarana dan Prasarana	4
F. Metode dan Model Pembelajaran	4
II. Komponen Inti :	4
A. Komponen Capaian Pembelajaran	4
B. Tujuan Pembelajaran	4
C. Indikator Keberhasilan	5
D. Pemahaman Bermakna	5
E. Kegiatan Pembelajaran Utama	6
F. Kegiatan Pembelajaran	Error! Bookmark not defined.
G. Kegiatan Refleksi Pembelajaran	9
H. Pengayaan dan Remedial	9
I. Kunci Jawaban Pretest:	19
J. Kunci Jawaban Posttest:	23
Daftar Pustaka	39

Lampiran

Lampiran 1. Asesmen Afektif (Sikap Peserta Didik)	11
Lampiran 2. Pretest dan Posttest	15
Lampiran 3. Lembar Kerja Peserta Didik	24
Lampiran 4. Materi Perkakas Teknologi Digital	31
Lampiran 5. Materi Singkat	35
Lampiran 6. Materi Singkat	36
Lampiran 7. Bahan Materi Presentasi	37

MODUL AJAR INFORMATIKA

I. Informasi Umum :	
A. Identitas Modul	
Nama Penyusun : Ibnu Allika P.W	Kelas / Semester : X / Genap
Mata Pelajaran : Informatika	Tahun Pelajaran : 2026 / 2027
Jenjang Sekolah : SMK	Elemen : Literasi Digital
Jenjang Sekolah : SMKN 2 Depok, Yogyakarta	Topik : Perkakas Teknologi Digital
Fase : E	Alokasi Waktu : 4 x 45 menit
B. Kompetensi Awal	
Syarat untuk mengikuti pembelajaran modul ini peserta didik telah memiliki pemahaman materi tentang : 1. Peserta didik mampu menggunakan perangkat komputer, laptop, atau smartphone. 2. Peserta didik pernah menggunakan atau mengetahui aplikasi seperti Microsoft Word, PowerPoint, atau aplikasi sejenis 3. Peserta didik dapat menggunakan akun email atau akun google untuk mengakses layanan/platform digital.	
C. Profil Pelajar Pancasila	
1. Keimanan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia 2. Kreatif: peserta didik akan mengembangkan kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah dengan matematika terhadap permasalahan di sekitar. 3. Penalaran Kritis: peserta didik akan mengembangkan kemampuan analisisnya terhadap permasalahan di sekitar dengan materi yang dipelajari. 4. Mandiri: peserta didik akan terlibat langsung dalam pembelajaran secara aktif baik dalam proses pembelajaran maupun assesmen, sehingga tumbuh dan berkembang kemandiriannya. 5. Gotong royong: peserta didik akan berkolaborasi dengan teman satu kelompok dalam menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang disajikan. 6. Komunikasi: peserta didik akan menyampaikan ide, gagasan, dan informasi dengan jelas, efektif, dan santun.	
D. Target Peserta didik	
Karakteristik	Hasil Pengamatan
Peserta didik regular	Dalam kegiatan pembelajaran diberikan pelayanan secara umum
Peserta didik dengan kesulitan belajar	Dalam kegiatan pembelajaran diberikan perhatian dan pendampingan khusus hingga ia bisa mengejar ketertinggalan dalam pembelajarannya

Peserta didik dengan pencapaian tinggi	Dalam kegiatan pembelajaran diberikan pengayaan.
E. Sarana dan Prasarana	
Materi atau sumber pembelajaran utama:	
Sarana Pembelajaran	: Laptop, Jaringan Internet, Proyektor, Gawai, Google Doc, Spreadsheets, Canva.
Artikel	:
Buku	:
Prasarana Pembelajaran	: LKPD, PPT, Video Pembelajaran, Kahoot, Padlet
F. Metode dan Model Pembelajaran	
Model Pembelajaran	: <i>Problem Based Learning</i> (PBL)
Metode Pembelajaran	: Diskusi, Tanya Jawab dan Ceramah, Praktik
Pendekatan Pembelajaran	: <i>Saintific</i> (5M)
II. Komponen Inti :	
A. Komponen Capaian Pembelajaran	
Diakhir Fase E Peserta didik memahami pemanfaatan lebih beragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data, serta mampu mengklasifikasikan, memilih, dan mengintegrasikan alat-alat tersebut sesuai fungsi dalam tugas pembelajaran sederhana.	
B. Tujuan Pembelajaran	
Kognitif:	
1. Peserta didik (A) mampu menjabarkan (B-C2) macam-macam alat teknologi digital pada pembelajaran (C) secara benar (D). 2. Peserta didik (A) mampu mengklasifikasi (B-C3) keberagaman perkakas teknologi digital berdasar kegunaannya (C) secara benar (D).	
Pisikomotor:	
3. Peserta didik (A) mampu memilih (B-P2) macam-macam alat digital berdasarkan fungsinya (C) dengan tepat (D). 4. Peserta didik (A) mampu menggabungkan (B-P3) penggunaan perkakas digital (C) dengan tepat (D).	
Afektif:	
5. Peserta didik (A) mampu menghargai (B-P3) pendapat dan bantuan temannya dalam penggunaan perkakas teknologi digital (C) sebagai wujud penguatan kolaborasi di dalam pembelajaran (D-Profil Lulusan).	

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Ranah Kognitif 1:

1. Peserta didik dapat menyebutkan minimal 5 contoh alat teknologi digital yang digunakan dalam pembelajaran.
2. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing alat teknologi digital dengan benar.
3. Peserta didik dapat memberikan contoh penggunaan alat teknologi digital dalam kegiatan pembelajaran.

Ranah Kognitif 2:

1. Peserta didik dapat mengelompokkan alat teknologi digital berdasarkan kategori fungsinya (komunikasi, kolaborasi, evaluasi, dll.).
2. Peserta didik dapat menentukan kategori fungsi dari suatu alat teknologi digital yang diberikan.
3. Peserta didik dapat memberikan alasan pengelompokan alat teknologi digital berdasarkan kegunaannya.

Ranah Psikomotor 1:

1. Peserta didik dapat memilih alat teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang diberikan.
2. Peserta didik dapat menunjukkan penggunaan alat teknologi digital sesuai dengan fungsinya.
3. Peserta didik dapat menentukan alat digital yang tepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan pembelajaran.

Ranah Psikomotor 2:

1. Peserta didik dapat menggunakan lebih dari satu alat teknologi digital dalam satu kegiatan pembelajaran.
2. Peserta didik dapat mengintegrasikan penggunaan dua atau lebih perkakas digital untuk menyelesaikan tugas.
3. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas pembelajaran menggunakan kombinasi alat teknologi digital secara tepat.

Ranah Afektif:

1. Peserta didik mendengarkan pendapat teman saat diskusi penggunaan alat digital.
2. Peserta didik memberikan respon positif terhadap bantuan teman dalam penggunaan teknologi digital.
3. Peserta didik membantu teman yang mengalami kesulitan dalam menggunakan alat teknologi digital.

Peserta didik bekerja sama dalam kelompok saat menggunakan perkakas digital.

D. Pemahaman Bermakna

Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita sering menggunakan berbagai perkakas teknologi digital untuk membantu menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas belajar. Misalnya ketika mengerjakan tugas kelompok, kita dapat menggunakan aplikasi pengolah dokumen untuk menulis laporan bersama, menggunakan aplikasi komunikasi untuk berdiskusi, serta memanfaatkan aplikasi presentasi untuk menyampaikan hasil pekerjaan. Setiap perkakas teknologi digital memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda, sehingga penting bagi peserta didik untuk memahami jenis serta fungsi dari masing-masing alat tersebut. Dengan

memahami hal tersebut, peserta didik diharapkan mampu memilih dan menggunakan perkakas teknologi digital secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran maupun kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik dapat diajak untuk mengidentifikasi berbagai contoh perkakas teknologi digital yang sering mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari serta menjelaskan fungsi dari alat tersebut.

E. Pertanyaan Pemantik

Pembuka / Ice Breaking:

1. Sebutkan 3 aplikasi digital yang sering kalian pakai untuk mengerjakan tugas sekolah dan jelaskan satu fungsi tiap aplikasi.
2. Pernahkah kalian bekerja bersama teman dalam satu dokumen? Ceritakan pengalaman singkatnya apa yang memudahkan, dan apa yang merepotkan?

E. Kegiatan Pembelajaran Utama

Pengaturan peserta didik: Pengerjaan dilakukan secara Individu (mandiri). Meskipun dikerjakan secara mandiri, guru tetap memperhatikan dan mengakomodasi keberagaman karakteristik kemampuan akademik peserta didik di kelas, yaitu:

- a. Peserta didik dengan nilai tinggi
- b. Peserta didik yang aktif dalam pembelajaran
- c. Peserta didik yang hiperaktif di kelas

Metode: Ceramah interaktif, eksplorasi mandiri, tanya jawab, pemecahan masalah (*Problem Based Learning*), presentasi individu, dan penguatan konsep.

1. Guru memulai pembelajaran dengan memberikan materi pengantar secara singkat (selama 20 menit) mengenai perkakas teknologi digital. Setelah itu, guru memberikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penggunaan perkakas tersebut sebagai pemantik agar peserta didik dapat mengeksplorasi pengetahuannya.
2. Selanjutnya, peserta didik memfokuskan diri untuk mengerjakan LKPD secara individu/mandiri guna memecahkan permasalahan yang diberikan. Dalam kegiatan ini, peserta didik diminta untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menentukan perkakas teknologi digital yang tepat untuk menyelesaikan suatu tugas (seperti membuat laporan, mengolah data, atau membuat presentasi).
3. Berbagai jawaban dan ide pemecahan masalah yang dihasilkan kemudian disajikan oleh beberapa perwakilan peserta didik. Hasil tersebut didiskusikan secara terbuka melalui kegiatan tanya jawab klasikal sehingga peserta didik dapat memperoleh berbagai sudut pandang serta memahami secara utuh fungsi dari masing-masing alat teknologi digital.
4. Guru berperan sebagai fasilitator yang memantau ketelitian dan kemandirian peserta didik saat mengerjakan LKPD, membimbing jalannya diskusi kelas, memberikan klarifikasi, meluruskan miskonsepsi, serta memperkuat konsep yang telah dipelajari oleh peserta didik.

Asesmen Diagnostik : Pretest dengan Zep Quiz (Lampiran 1)

Asesmen Formatif : LMS di Canvas

- Materi Pembelajaran
- LKPD (Lampiran 2)

Assesment Sumatif : Posttest dengan Zep Quiz (Lampiran 1)

Asesmen Reflektif : Lisan

Tahap Pembelajaran	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Alokasi Waktu
A. Kegiatan Awal			30 menit
Persiapan/ Orientasi	Mengkondisikan kelas, meminta ketua kelas memimpin doa, memeriksa kehadiran, dan menyampaikan Tujuan Pembelajaran serta Indikator Keberhasilan.	Menyiapkan diri untuk belajar, berdoa bersama, dan menyimak Tujuan Pembelajaran yang disampaikan guru.	5 menit
Apersepsi dan Motivasi	Memberikan Ice Breaking dan Pertanyaan Pemantik: "Sebutkan 3 aplikasi digital yang sering kalian pakai untuk tugas sekolah beserta satu fungsinya!" dan "Pernahkah bekerja bersama teman dalam satu dokumen? Apa yang memudahkan/merepotkan?"	Berpartisipasi aktif menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman nyata mereka dalam menggunakan alat teknologi digital	10 menit
	Melaksanakan Pretest menggunakan Zep Quiz (Lampiran 1) untuk mengetahui pemahaman awal tentang masalah penggunaan Perkaka Teknologi Digital	Mengakses link Zep Quiz dari guru dan mengerjakan asesmen diagnostik dengan antusias.	15 menit
B. Kegiatan Inti			110 menit
Fase 1 Orientasi Peserta Didik pada Masalah.	Guru memberikan materi pengantar singkat mengenai konsep dasar perkakas teknologi digital, fungsinya, serta cara integrasinya. Orientasi Masalah (5 Menit): Guru menyajikan permasalahan kontekstual untuk pemantik praktik: <i>"Seandainya data siswa berantakan, alat mana yang dipakai untuk</i>	Menyimak materi pengantar dari guru dengan saksama. Setelah itu, mengamati dan menganalisis permasalahan pemantik yang diberikan guru terkait pemilihan alat digital yang paling efektif untuk memecahkan kasus tersebut.	20 menit

	<i>membersihkannya?" atau "Guru ingin presentasi singkat, mana yang lebih efektif: Google Slides atau Canva?"</i>		
Fase 2 Mengorganisa sikan Peserta Didik	Guru menjelaskan bahwa pengerjaan LKPD dilakukan secara individu. Guru membagikan LKPD dan memberikan penjelasan/instruksi yang jelas mengenai tahapan kerja yang harus diselesaikan oleh setiap peserta didik secara mandiri.	Menerima LKPD, mencermati instruksi kerja mandiri, dan menanyakan kepada guru apabila ada instruksi pada LKPD yang belum dipahami sebelum mulai mengerjakan.	10 menit
Fase 3 Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok	Guru memantau dan membimbing peserta didik yang sedang bekerja secara mandiri. Memastikan mereka mencapai <i>Indikator Keberhasilan</i> : mampu menyebutkan minimal 10 contoh alat digital, mengklasifikasi fungsinya, serta memilah/menggabungkan 3 perkakas digital. Guru juga mengamati ranah afektif peserta didik (kemandirian, ketelitian, dan kejujuran).	Bekerja secara mandiri mengeksplorasi permasalahan pada LKPD. Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menentukan alat yang tepat (misal: pengolah dokumen, angka, presentasi) sesuai dengan studi kasus/kebutuhan pembelajaran.	45 menit
Fase 4 Mengembang -kan dan menyajikan hasil karya	Guru mengarahkan kegiatan diskusi kelas terbuka. Guru meminta beberapa perwakilan peserta didik untuk maju menyajikan/mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD individunya.	Perwakilan peserta didik memaparkan hasil analisis dan integrasi perkakas digital yang telah dikerjakannya. Peserta didik lain menyimak, membandingkan dengan hasil kerjanya, dan memberikan tanggapan atau pertanyaan.	20 menit

Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Guru memberikan klarifikasi, meluruskan miskonsepsi yang mungkin terjadi selama presentasi, dan memberikan penguatan konsep tentang fungsi alat teknologi digital. Guru memberikan Asesmen Formatif menggunakan Zep Quiz di akhir fase ini untuk menguji pemahaman individu.	Bersama guru mengevaluasi hasil pengerjaan LKPD dari berbagai sudut pandang. Setelah itu, peserta didik bersiap dan antusias mengerjakan Asesmen Formatif via Zep Quiz menggunakan <i>smartphone</i>/komputer masing-masing.	15 menit
C. Kegiatan Akhir			10 menit
Kesimpulan, Refleksi dan evaluasi	Membimbing penyusunan kesimpulan akhir dengan sesi refleksi pelajaran apa yang dilakukan dan apa kegunaan dan manfaat dari pembelajaran tersebut. Menutup kelas dengan doa dan salam.	Menyimpulkan materi fungsi dan integrasi perkakas digital. Mengerjakan Asesmen Individu (Lampiran ?). Mengisi Asesmen Reflektif melalui link Padlet atau Mentimeter.	10 menit
F. Kegiatan Refleksi Pembelajaran			
Refleksi guru : 1. Apakah metode <i>Problem Based Learning</i> (PBL) dan pembagian 4 peran (Koordinasi, Praktisi, Pengarah, Presenter) efektif dalam meningkatkan kolaborasi peserta didik yang memiliki keberagaman akademik (tinggi, aktif, hiperaktif)? 2. Apakah peserta didik telah berhasil mencapai Indikator Keberhasilan (menyebutkan 5 alat, mengklasifikasikan, dan menggabungkan >3 aplikasi) secara maksimal? 3. Apakah penggunaan Blooket untuk Asesmen Formatif berhasil meningkatkan antusiasme peserta didik?			
Refleksi untuk Peserta Didik: 1. Apakah saya sudah bisa menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari macam-macam perkakas teknologi digital yang digunakan dalam pembelajaran? 2. Apakah saya mampu menentukan dan menggabungkan 2 aplikasi digital (misal Canva dan Google Docs) secara tepat untuk menyelesaikan sebuah tugas? 3. Bagaimana perasaan saya saat bekerja sama dalam kelompok? Apakah saya sudah menghargai pendapat teman dan membantu teman yang kesulitan?			
G. Pengayaan dan Remedial			
Pengayaan: Diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai ketuntasan kognitif dan psikomotorik. • Aktivitas: Peserta didik diberikan Soal Pengayaan (Lampiran ?) berupa <i>Project-based</i>			

mandiri yang lebih kompleks, yaitu diwajibkan untuk mengintegrasikan lebih dari dua perkakas digital secara bersamaan (misalnya menggunakan Google Forms untuk survei, Spreadsheets untuk analisis data, dan Canva untuk memvisualisasikan infografis).

Remedial: Diberikan kepada peserta didik yang belum tuntas atau kesulitan mencapai indikator keberhasilan (khususnya dalam menyebutkan fungsi minimal 5 alat digital).

- Aktivitas: Guru memberikan bimbingan individual atau memanfaatkan tutor sebaya. Peserta didik diberikan Materi Remedial (Lampiran ?) yang berfokus pada pengulangan konsep dasar pengklasifikasian perkakas teknologi digital beserta contoh penggunaannya satu per satu sebelum diujikan ulang.

Yogyakarta, 12 Maret 2026
Mahasiswa PPG Prajabatan Gel. 1 2026

Ibnu Allika Prabo Warasto, S.Pd.
NIM. 2510526026

Lampiran 1. Asesmen Afektif (Sikap Peserta Didik)**A. Lembar Observasi Sikap Peserta Didik**

No	Nama Peserta Didik	Profil Pelajar Pancasila				Total Skor	Predikat
		Beriman dan Bertakwa	Mandiri	Bernalar Kritis	Kreatif		
1	Agra Manggala Yoga A						
2	Albilal Zhuka Adyatma						
3	Aprilian Nur Adzana						
4	Aruna Muhammad Ahza						
5	Dika Amarta						
6	Adhisa Dino Dewangga						
7	Gesang Demas Digdaya						
8	Dzakwan Faiz F						
9	Gavin Fattah Fadlillah						
10	Bagus Fadhil Firmansyah						
11	Florentinus Bagus Jalu. W						
12	Afkhan Rizki Hanun						
13	Fauzy Raka K						
14	Alif irvan k.r						
15	Gerardo Alexandro Ranga Krishanda						
16	Alvino Rizky Mahessa						
17	Abyan maulana						
18	Ahmad Zaki Muchlis						
19	Farhan Nurhidayat						
20	Alifviano Putra P						

21	Arsyad Bintang Pambudi						
22	Dimas Rezky Pranatatama						
23	Angger teguh prasetyo						
24	Firnanda Aldi Prasetyo						
25	Aditya Pramana Putra						
26	Andrian Surya Putra						
27	Asyraf Farelleza Q						
28	Alvin Rahmadtullah						
29	Eka Ardhitya Saputra						
30	Caesar Lanang Putra Sarjana						
31	Banyu Ranggas T						
32	Ghatfan Rafif Wikan W						
33	Aditya Putra Wicaksono						
34	Alfino Wicaksono						
35	fani novandi setya widada						
36	Andreas Nayaka Widrajad						

B. Rubik Penilaian Sikap Afektif

No	Aspek	Skor	Keterangan
1	Keimanan, dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia	1	Peserta didik tidak berdoa, tidak sopan, dan cenderung merendahkan atau tidak menghargai pendapat serta karya temannya di kelas.
		2	Peserta didik sering lupa berdoa dan kurang menunjukkan sikap menghargai saat teman lain memberikan pendapat atau bantuan.
		3	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta menunjukkan sikap menghargai pendapat teman meskipun

			sesekali perlu diingatkan.
		4	Peserta didik selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap sopan, serta sangat menghargai pendapat dan bantuan temannya dalam penggunaan perkakas digital sebagai wujud penguatan kolaborasi.
2	Mandiri	1	Peserta didik tidak mandiri sama sekali, tidak mau berusaha terlibat aktif, dan sepenuhnya mengandalkan jawaban atau pekerjaan orang lain.
		2	Peserta didik kurang mandiri, lebih banyak menunggu instruksi berulang dari guru dan sering meniru hasil pekerjaan teman.
		3	Peserta didik mengerjakan LKPD secara mandiri, namun sesekali masih meminta arahan dari guru atau teman saat menemui kendala.
		4	Peserta didik terlibat langsung secara aktif dan sangat mandiri dalam mengerjakan eksplorasi serta penyelesaian LKPD tanpa bergantung pada teman.
3	Penalaran Kritis (Bernalar Kritis)	1	Peserta didik tidak mampu menganalisis masalah yang diberikan dan kesulitan menentukan perkakas digital mana yang harus digunakan.
		2	Peserta didik membutuhkan banyak bantuan dan pancingan pertanyaan dari guru untuk dapat menganalisis masalah dan memilih perkakas digital yang dibutuhkan.
		3	Peserta didik mampu menganalisis permasalahan dan memilih perkakas digital yang tepat, meskipun alasan logis yang dikemukakan masih bersifat umum.
		4	Peserta didik mampu menganalisis permasalahan di sekitar dengan sangat tajam, serta mampu memilih, mengklasifikasi, dan mengintegrasikan perkakas teknologi digital yang paling efektif dengan alasan yang sangat logis.
4	Kreatif	1	Peserta didik tidak menunjukkan inisiatif atau kreativitas sama sekali dalam menyelesaikan studi kasus yang diberikan.
		2	Peserta didik kurang kreatif, hanya menggunakan satu macam perkakas digital secara kaku tanpa mencoba mengeksplorasi penggabungan aplikasi lain.
		3	Peserta didik mampu memberikan solusi pemecahan masalah yang baik menggunakan perkakas digital, namun ide alternatif yang dihasilkan cenderung standar/biasa saja.
		4	Peserta didik sangat kreatif dalam mengembangkan dan memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap

			permasalahan di sekitar dengan memanfaatkan dan menggabungkan berbagai perkakas digital.
--	--	--	--

C. Petunjuk Penskoran dan Penilaian

1. Rumus Penghitungan Nilai Akhir

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksimal\ (16)} \times 100$$

2. Kategori Predikat Sikap

Nilai	Predikat
86 – 100	= Sangat Baik (A)
71 – 85	= Baik (B)
56 – 70	= Cukup (C)
< 56	= Kurang (D)

Lampiran 2. Pretest dan Posttest

Kisi Kisi Asesmen Pretest dan Posttest

No	Tujuan Pembelajaran (Kognitif)	Bloom			No Soal Pretest	No Soal Posttest
		Materi Pokok	Indikator Soal	Level Kognitif		
1	Mampu menjabarkan / mengidentifikasi macam-macam alat teknologi digital pada pembelajaran secara benar.	Pengenalan Aplikasi Pengolah Kata (Word Processing) & Pemformatannya	Disajikan deskripsi tentang kebutuhan mengetik dokumen teks secara online/offline beserta pemformatan teksnya, peserta didik dapat mengidentifikasi alat/fitur yang tepat.	C2 (Memahami)	1, 2, 15, 21, 30	1, 11-15 (Soal Formatting teks)
2	Mampu menjabarkan / mengidentifikasi macam-macam alat teknologi digital pada pembelajaran secara benar.	Pengenalan Aplikasi Pengolah Angka (Spreadsheet)	Disajikan fungsi dasar operasional perhitungan matematis, peserta didik dapat menentukan alat pengolah angka beserta istilah dasarnya (sel, rumus =SUM, dll).	C2 (Memahami)	4, 14, 17, 23, 29	4, 6, 18, 28
3	Mampu menjabarkan / mengidentifikasi macam-macam alat teknologi digital pada pembelajaran secara benar.	Aplikasi Penampilan Presentasi & Desain Visual	Peserta didik dapat mengidentifikasi aplikasi yang tepat untuk merancang tayangan slide presentasi yang memuat desain visual, template, dan animasi.	C2 (Memahami)	5, 10, 22, 26	3, 10, 23
4	Mampu menjabarkan / mengidentifikasi macam-macam alat teknologi digital pada pembelajaran secara benar.	Penyimpanan Awan (Cloud Storage) & Hak Akses Kolaborasi	Disajikan kasus penyimpanan dan berbagi berkas digital secara online, peserta didik dapat menjelaskan fungsi, keuntungan Cloud Storage, serta membedakan hak akses (Viewer,	C2 / C3 (Memahami / Menerapkan)	3, 7, 8, 13, 25, 27, 28	2, 7, 8, 15, 24, 26, 27

			Commenter, Editor).			
5	Mampu mengklasifikasi keberagaman perkakas teknologi digital berdasar kegunaannya secara benar.	Mesin Pencari, Aplikasi Kuesioner, & Komunikasi Digital	Peserta didik dapat mengklasifikasikan alat yang tepat untuk melakukan pencarian referensi, pengumpulan data (Forms), komunikasi sinkron/asinkron, hingga kuis interaktif kelas (Gamifikasi).	C3 (Menerapkan)	6, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 24	5, 9, 13, 14, 16
6	Mampu mengklasifikasi keberagaman perkakas teknologi digital berdasar kegunaannya secara benar.	Analisis Studi Kasus & Integrasi Perkakas Digital	Disajikan studi kasus kontekstual (misal: merapikan data, membuat CV laporan tugas/surat resmi), peserta didik dapat menganalisis dan mengurutkan integrasi penggunaan perkakas yang paling efisien.	C4 (Menganalisis)	20	17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30

TEKNIK ASESMEN : GAME Zep Quiz

Pretest

Soal Pilihan Ganda

- Salah satu aplikasi pengolah kata yang sering digunakan secara online untuk membuat dokumen teks secara bersama-sama adalah...
 - Microsoft Excel
 - Canva
 - Google Slides
 - Google Dokumen (Docs)
 - Adobe Photoshop
- Aplikasi pengolah angka (seperti Microsoft Excel atau Google Sheets) sangat membantu pekerjaan karena memiliki kemampuan utama untuk...
 - Membuat animasi video
 - Menulis karangan cerita pendek
 - Melakukan perhitungan data, rumus matematika, dan membuat grafik
 - Menghapus virus dari komputer
 - Rapat secara virtual
- Berdasarkan pengalaman kalian, untuk membuat slide presentasi (slideshow) secara daring, perkakas

yang disediakan oleh Google adalah...

- a. Google Docs
 - b. Google Sheets
 - c. Google Slide
 - d. Google Forms
 - e. Google Drive
4. Untuk mengumpulkan data dari banyak orang (misal formulir pendaftaran ekstrakurikuler) secara online tanpa harus mencetak kertas, alat yang paling tepat adalah...
- a. Microsoft Word
 - b. Canva
 - c. Google Formulir (Forms)
 - d. Padlet
 - e. Blooket
5. Saat kalian mengerjakan tugas kelompok, kendala yang sering terjadi jika menggunakan file offline di satu laptop saja adalah...
- a. File terlalu mudah diretas
 - b. Sulit menggabungkan hasil ketikan karena harus memindahkan flashdisk secara bergantian
 - c. Komputer menjadi cepat panas
 - d. Format teks tidak bisa diubah
 - e. Membutuhkan kuota internet yang besar
6. Jika sebuah kelompok ingin mendesain presentasi atau poster dengan banyak template visual grafis yang menarik, aplikasi yang sangat efektif digunakan adalah...
- a. Canva
 - b. Microsoft Excel
 - c. Google Drive
 - a. Notepad
 - b. Mentimeter
7. Perangkat teknologi seperti Zoom atau Google Meet tergolong dalam aplikasi perangkat untuk fungsi...
- a. Pengolah Angka
 - b. Pembuat Database
 - c. Konferensi Video (Video Conferencing)/Komunikasi
 - d. Pemutar Musik
 - e. Pembuat Animasi
8. Menyimpan file tugas di cloud storage (misal: Google Drive) sangat menguntungkan karena...
- a. Komputer menjadi anti virus
 - b. File dapat diakses, diedit, dan dibagikan dari perangkat mana saja selama terhubung internet
 - c. File akan otomatis mendapatkan nilai A dari guru
 - d. Membatasi kreativitas teman sekelompok
 - e. Kapasitasnya cepat habis
9. Ketika Anda bekerja di aplikasi pengolah angka, kotak tempat Anda memasukkan data berupa angka, teks, atau rumus (perpotongan baris dan kolom) disebut...
- a. Folder
 - b. Chart
 - d. Tabel
 - e. Template

c. Sel (Cell)

10. Salah satu contoh integrasi (penggabungan) perkakas digital yang benar saat membuat laporan praktik adalah...
- a. Mengetik teks di Excel dan menghitung rumus di Word
 - b. Membuat grafik di Google Sheets, lalu di-copy-paste ke Google Docs
 - c. Mengedit video di Google Forms lalu menyimpannya di Canva
 - d. Membuka Blooket untuk mengetik surat resmi
 - e. Mencetak dokumen lalu memfotonya untuk dimasukkan ke flashdisk
11. Untuk menemukan gambar referensi untuk tugas laporan, perkakas digital yang kita gunakan adalah...
- a. Word Processor
 - b. Spreadsheet
 - c. Search Engine (Mesin Pencari)
 - d. Cloud Storage
 - e. Operating System
12. Salah satu contoh etika menghargai pendapat teman dalam diskusi dokumen kolaborasi secara digital adalah...
- a. Saling memonopoli pekerjaan
 - b. Menghargai pendapat teman dan mengerjakan pembagian tugasnya secara bertanggung jawab
 - c. Menghapus pekerjaan teman tanpa izin
 - d. Membiarkan satu orang saja yang mengetik dokumen
 - e. Mengubah password akun bersama secara sepihak
13. Saat mengirimkan laporan ke guru melalui surel (email), sebaiknya dokumen dilampirkan menggunakan fitur...
- a. Reply
 - b. BCC
 - c. Spam
 - d. Subject
 - e. Attachment (Lampiran)
14. Apa keuntungan utama berkolaborasi menggunakan Google Docs dibandingkan aplikasi pengolah kata offline?
- a. Bisa dimainkan sebagai game
 - b. Bisa mengubah teks menjadi bentuk fisik otomatis
 - c. Tidak membutuhkan daya listrik
 - d. Hanya bisa dibuka oleh guru
 - e. Memungkinkan pengeditan langsung secara real-time oleh banyak orang sekaligus
15. Dalam aplikasi kolaborasi online, peran seorang peserta yang hanya diizinkan untuk memberikan masukan tanpa mengubah isi teks disebut...
- a. Owner (Pemilik)
 - b. Viewer (Pelihat)
 - d. Editor (Pengedit)
 - e. Hacker (Peretas)

c. Commenter (Pemberi komentar)

16. Salah satu kelebihan dari perkakas digital berbasis cloud (seperti Google Docs atau Google Sheets) dibandingkan aplikasi offline adalah...
- a. Tidak membutuhkan kuota internet sama sekali
 - b. Komputer secara otomatis terhindar dari virus fisik
 - c. Memungkinkan pengeditan dokumen secara kolaborasi real-time dari berbagai perangkat
 - d. Kapasitas penyimpanan di komputer bertambah besar
 - e. Dapat mencetak dokumen ke kertas secara otomatis tanpa printer
17. Sesuai dengan klasifikasi perkakas teknologi, aplikasi seperti Microsoft PowerPoint dan Google Slides dikelompokkan ke dalam kategori...
- a. Pengolah Data dan Angka
 - b. Pemutar Video
 - c. Penampilan Presentasi
 - d. Pengolah Kata Dokumen
 - e. Aplikasi Refleksi / Asesmen
18. Kelemahan atau kekurangan utama dari penggunaan perkakas teknologi digital yang berkolaborasi secara daring (seperti Google Workspace dan Canva) adalah...
- a. Dokumen mudah hilang secara tiba-tiba tanpa sebab
 - b. Hanya bisa diakses oleh pembuatnya saja
 - c. File tidak bisa dibagikan ke orang lain
 - d. Teks di dalamnya tidak bisa diberi warna atau disisipkan gambar
 - e. Sangat bergantung pada ketersediaan koneksi jaringan internet yang stabil
19. Untuk memastikan dokumen atau berkas laporan kelompok kalian tersimpan dengan aman, dapat diakses dari mana saja, dan mempermudah berbagi link, tempat penyimpanan yang paling tepat digunakan adalah...
- a. Flashdisk anggota
 - b. Hardisk Eksternal
 - c. Kartu Memori
 - d. Google Drive
 - e. CD-ROM
20. Sebuah kelompok ditugaskan untuk membuat sebuah surat resmi sekolah. Berdasarkan klasifikasi fungsi utamanya, alat digital kategori apa yang harus mereka pilih?
- a. Aplikasi Pengolah Angka
 - b. Aplikasi Pengolah Kata
 - c. Aplikasi Penampilan Presentasi
 - d. Aplikasi Mesin Pencari
 - e. Aplikasi Penyimpanan Awan

H. Kunci Jawaban Pretest:

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	D	6	A	11	C	16	C
2	C	7	C	12	B	17	C

3	D	8	B	13	E	18	E
4	C	9	D	14	E	19	D
5	B	10	B	15	C	20	B

Posttest

Soal Pilihan Ganda

- Jika kalian menggunakan Google Docs untuk mengerjakan tugas bersama, fitur apa yang membuat kalian tidak perlu khawatir kehilangan data jika laptop tiba-tiba mati?
 - Auto-format (Format otomatis)
 - Auto-save (Simpan otomatis ke Cloud)
 - Auto-correct (Koreksi otomatis)
 - Download otomatis
 - Offline mode wajib
- Kalian mendapat tugas kelompok untuk membuat laporan. Agar semua anggota bisa mengetik di satu dokumen yang sama dari rumah masing-masing, aplikasi apa yang paling tepat digunakan?
 - Microsoft Excel
 - Google Slides
 - Adobe Photoshop
 - Notepad
 - Google Docs
- Dalam mengelola keuangan kelas atau menghitung nilai rata-rata tugas, aplikasi pengolah angka sangat dibutuhkan. Salah satu contoh aplikasi pengolah angka adalah...
 - Google Sheets / Microsoft Excel
 - Canva
 - Google Slides
 - Google Meet
 - Padlet
- Ketua OSIS ingin mendata siswa baru yang ingin mendaftar ekstrakurikuler tanpa harus membagikan kertas. Alat digital yang paling tepat dan efisien untuk membuat formulir pendaftaran online adalah...
 - Microsoft Word
 - Google Meet
 - Google Forms
 - Canva
 - Blooket
- Kalian memiliki file video tugas praktik yang ukurannya sangat besar (1 GB) dan tidak bisa dikirim langsung lewat WhatsApp atau Email. Cara terbaik untuk mengumpulkannya ke guru adalah...
 - Memotong video menjadi 100 bagian kecil
 - Mengubah video menjadi teks
 - Menyimpan di flashdisk dan menunggu sampai guru meminta
 - Mengunggahnya ke Google Drive, lalu mengirimkan link-nya ke guru
 - Menghapus video tersebut dan membuat yang baru
- Saat membagikan link folder Google Drive ke teman sekelompok agar mereka bisa menambahkan atau menghapus file di dalamnya, hak akses apa yang harus kalian pilih?

- a. Viewer (Hanya lihat)
 - b. Editor (Bisa mengedit)
 - c. Commenter (Hanya komentar)
 - d. Restricted (Dibatasi)
 - e. Blocked (Diblokir)
7. Aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Video Call dikelompokkan ke dalam perkakas teknologi digital yang berfungsi untuk...
- a. Pengolah angka
 - b. Pembuat presentasi
 - c. Desain grafis
 - d. Penyimpanan data online
 - e. Komunikasi dan konferensi video
8. Saat presentasi kelompok di depan kelas, Budi bertugas menampilkan slide presentasi yang sudah dibuat bersama. Aplikasi yang sedang dioperasikan Budi adalah...
- a. Microsoft Word / Google Docs
 - b. Microsoft PowerPoint / Google Slides
 - c. Microsoft Excel / Google Sheets
 - d. Google Drive
 - e. Notepad
9. Manakah di bawah ini yang merupakan pasangan aplikasi pengolah kata dan pengolah angka?
- a. Google Docs dan Google Sheets (Spreadsheets)
 - b. Google Docs dan Canva
 - c. Google Classroom dan Padlet
 - d. Microsoft Excel dan PowerPoint
 - e. WhatsApp dan Google Meets
10. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan keuntungan menggunakan Cloud Storage (seperti Google Drive atau OneDrive)?
- a. File bisa hilang jika laptop rusak
 - b. Membutuhkan banyak kertas untuk mencetak
 - c. File dapat diakses dari perangkat mana saja (HP/Laptop) asalkan ada internet
 - d. File hanya bisa dibuka oleh satu orang saja selamanya
 - e. Komputer akan bebas dari segala kerusakan fisik
11. Kalian sedang mengerjakan tugas bersama di Google Docs. Jika teman kalian membuat kesalahan ketik, sikap kolaborasi digital yang paling tepat adalah...
- a. Marah dan mengeluarkan teman dari kelompok
 - b. Menghapus semua ketikan teman tanpa bilang-bilang
 - c. Membiarkannya saja karena bukan tugas kalian
 - d. Memperbaikinya dengan sopan atau memberi saran melalui fitur Comment (Komentar)
 - e. Menyuruh teman tersebut berhenti mengetik
12. Sebuah aplikasi memiliki kemampuan untuk menggunakan rumus matematika seperti =SUM (untuk menjumlahkan) atau =AVERAGE (untuk mencari rata-rata). Aplikasi yang dimaksud adalah...
- a. Canva
 - b. Google Docs
 - c. WhatsApp
 - d. Padlet
 - e. Microsoft Excel / Google Sheets

13. Untuk mendukung kolaborasi yang baik, Google Workspace menyediakan beberapa aplikasi. Manakah pasangan alat yang memiliki fungsi untuk "Mengetik Dokumen" dan "Membuat Presentasi"?
- Google Forms dan Google Drive
 - Google Docs dan Google Slides
 - Google Sheets dan Google Meet
 - Canva dan Blooket
 - WhatsApp dan Telegram
14. Tujuan utama kita belajar menggunakan berbagai perkakas teknologi digital di jenjang SMK adalah agar kita...
- Bisa bermain game saat jam pelajaran kosong
 - Bisa mengganti semua peran guru dengan aplikasi
 - Membantu memudahkan, mempercepat, Tidak perlu lagi datang ke sekolah
 - Mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan bisa berkolaborasi dengan baik untuk menyelesaikan tugas
 - Menghabiskan kuota internet sekolah
15. Kelompok kalian berencana melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Kalian mendapat tugas untuk mengetik Surat Lamaran Kerja dan Curriculum Vitae (CV) dalam format teks. Perkakas digital apakah yang paling tepat untuk tugas ini?
- Google Docs / Microsoft Word
 - Canva
 - Google Sheets
 - Google Drive
 - Mesin Pencari
16. Setelah surat lamaran selesai, kalian diminta untuk merencanakan hitungan estimasi biaya hidup bulanan (gaji yang diharapkan, biaya makan, transportasi, dll). Alat digital apa yang paling efektif dan tepat fungsinya untuk melakukan perhitungan matematis ini?
- Google Slides
 - Google Sheets
 - Google Docs
 - Google Search
 - Google Drive
17. (Studi Kasus) Saat tahapan wawancara kerja, kalian harus mempromosikan keahlian kelompok menggunakan media visual yang ditayangkan di layar proyektor. Perkakas digital apa yang wajib kalian siapkan?
- Aplikasi Pengolah Kata (contoh: Google Docs)
 - Aplikasi Pengolah Angka (contoh: Google Sheets)
 - Aplikasi Penampilan Presentasi (contoh: Canva / Google Slides)
 - Mesin Pencari (contoh: Google Search)
 - Penyimpanan Awan (contoh: Google Drive)
18. Suatu hari, kalian harus menyisipkan logo sebuah perusahaan resmi untuk ditempel pada sampul tugas presentasi kalian. Urutan alur penggunaan perkakas digital yang paling logis adalah...

- a. Buka Canva -> Buka Excel -> Buka Google Search
- b. Buka Padlet -> Buka Google Forms -> Buka Google Meet
- c. Buka Google Drive -> Buka Word -> Buka Google Search
- d. Buka Google Sheets -> Hitung Harga -> Buka Canva
- e. Buka Google Search (mencari gambar) -> Salin/Unduh -> Tempel (Insert) di desain Canva/Google Slides

19. Ketika banyak siswa sudah mengisi Google Forms pendaftaran ekstrakurikuler, data tanggapan (responses) tersebut secara otomatis dapat dihubungkan dan diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi...

- a. Google Docs
- b. Google Slides
- c. Google Sheets
- d. WhatsApp
- e. Canva

20. Mengapa sebelum memulai pemecahan masalah tugas kelompok, kita sangat dianjurkan untuk melakukan identifikasi dan perencanaan pemilihan perkakas digital terlebih dahulu (seperti aktivitas di LKPD)?

- a. Agar tugas kelompok terasa lebih lama dan rumit untuk dikerjakan
- b. Untuk menghabiskan waktu luang yang diberikan guru selama sesi diskusi
- c. Agar kita bisa memaksakan pemakaian satu aplikasi saja untuk semua jenis masalah
- d. Agar kita dapat menentukan alat dengan klasifikasi fungsi yang paling tepat, sehingga pekerjaan menjadi efisien dan mudah dikolaborasikan
- e. Supaya anggota kelompok tidak perlu mengerjakan pembagian tugasnya

I. Kunci Jawaban Posttest:

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	B	6	B	11	D	16	B
2	E	7	E	12	E	17	C
3	A	8	B	13	B	18	E
4	C	9	A	14	D	19	C
5	D	10	C	15	A	20	D

Lampiran 3. Lembar Kerja Peserta Didik



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) MENENTUKAN TITIK SAMPEL DAN RUANG SAMPEL

Satuan Pendidikan: SMK
Mata Pelajaran : Informatika
Materi : Perkakas Teknologi Digital
Kelas / Semester : 10
Alokasi Waktu : 90 menit

Tujuan:

Setelah mengisi LKPD dengan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik dapat:

1. Peserta didik mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menentukan perkakas teknologi digital yang tepat sesuai kebutuhan tugas individu

Aktivitas 1

MATERI PERKAKAS Teknologi DIGITAL

Langkah Kerja:

1. Bacalah kembali materi tentang [perkakas teknologi digital](#) yang telah diberikan oleh guru.
2. Perhatikan pada tabel di bawah ini.
3. Pada kolom "Nama Perkakas Digital" tuliskan minimal 10 jenis kemudian pada kolom "Fungsi Utama/Kebutuhan" deskripsikan secara jelas.

Aktivitas 1. Identifikasi dan Klasifikasi (Pemahaman Dasar)

Instruksi: Tarik garis garis atau pasanglah fungsi utama di bawah ini dengan perkakas digital yang paling tepat berdasarkan materi pengantar yang telah kalian baca!

No.	Pilihan Perkakas Digital	Fungsi Utama / Kebutuhan
1.	Contoh : Canva	Merancang slide presentasi visual dengan banyak pilihan template dan animasi.
2.		
3.		
4.		

5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

4. Pada tabel di atas, kelompokkan nama perkakas digital sesuai dengan klasifikasinya!.
5. Tuliskan pada kolom di bawah.

Aktivitas 2: Klasifikasi

Instruksi: kelompokkan nama perkakas digital sesuai dengan klasifikasinya!

No.	Klasifikasi	Nama Perkakas Digital (minimal 3 jenis)
1.	Pengelola Kata	
2.	Pengelola Angka	
3.	Penampilan Presentasi	

6. Tulislah kelebihan dan kekurangan dari masing masing perkakas digital tersebut.
7. Gunakan sumber informasi yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas 3: Kelebihan dan Kekurangan Perkakas Digital

No.	Klasifikasi	Nama Perkakas Digital (2 jenis)	Kelebihan (minimal 5)	Kekurangan (minimal 5)
1.	Pengelola Kata			

2.	Pengelola Angka			
3.	Penampilan Presentasi			

Aktivitas 4: Berdasarkan pendapat kamu. Tuliskan perkakas digital yang efektif untuk membuat laporan, minimal 1 paragraf.

D. Lembar Observasi Sikap Peserta Didik

No	Nama Peserta Didik	Bloom				Total Skor	Predikat
		Mengidentifikasi	Mengklasifikasi	Menentukan	Kesimpulan		
7	Agra Manggala Yoga A						
8	Albilal Zhuka Adyatma						
9	Aprilian Nur Adzana						
10	Aruna Muhammad Ahza						
11	Dika Amarta						
12	Adhisa Dino Dewangga						
13	Gesang Demas Digdaya						
14	Dzakwan Faiz F						
15	Gavin Fattah Fadlillah						
16	Bagus Fadhil Firmansyah						
17	Florentinus Bagus Jalu. W						
18	Afkhan Rizki Hanun						
19	Fauzy Raka K						
20	Alif irvan k.r						
21	Gerardo Alexandro Rangga Krishanda						
22	Alvino Rizky Mahessa						
23	Abyan maulana						
24	Ahmad Zaki Muchlis						
25	Farhan Nurhidayat						

26	Alifviano Putra P						
27	Arsyad Bintang Pambudi						
28	Dimas Rezky Pranatatama						
29	Angger teguh prasetyo						
30	Firnanda Aldi Prasetyo						
31	Aditya Pramana Putra						
32	Andrian Surya Putra						
33	Asyraf Farelleza Q						
34	Alvin Rahmadtullah						
35	Eka Ardhitya Saputra						
36	Caesar Lanang Putra Sarjana						
37	Banyu Ranggas T						
38	Ghatfan Rafif Wikan W						
39	Aditya Putra Wicaksono						
40	Alfino Wicaksono						
41	fani novandi setya widada						
42	Andreas Nayaka Widrajad						

E. Rubik Penilaian Psikomotor

No	Kriteria	Skala	Skor	Keterangan
5	Peserta didik mampu mengidentifikasi perkakas digital	0	5 poin	Tidak mengerjakan sama sekali.
		1	10 poin	Kurang dari 6 jenis perkakas digital dideskripsikan berdasarkan fungsinya dengan benar.
		2	15 poin	Minimal 6 s/d 7 jenis perkakas digital dideskripsikan berdasarkan fungsinya dengan benar.

		3	20 poin	Minimal 8 s/d 9 jenis perkakas digital dideskripsikan berdasarkan fungsinya dengan benar.
		4	25 poin	Minimal 10 jenis perkakas digital dideskripsikan berdasarkan fungsinya dengan benar.
6	Peserta didik mampu mengelompokkan jenis perkakas digital sesuai dengan klasifikasinya.	0	5 poin	Minimal 1 jenis perkakas digital dikelompokkan berdasarkan 1 klasifikasinya dengan benar atau tidak mengerjakan.
		1	10 poin	Minimal 1 jenis perkakas digital dikelompokkan berdasarkan 2 klasifikasinya dengan benar.
		2	15 poin	Minimal 1 jenis perkakas digital dikelompokkan berdasarkan 3 klasifikasinya dengan benar.
		3	20 poin	Minimal 2 jenis perkakas digital dikelompokkan berdasarkan 3 klasifikasinya dengan benar atau minimal 3 perkakas digital dikelompokkan berdasarkan 2.
		4	25 poin	Minimal 3 jenis perkakas digital dikelompokkan berdasarkan 3 klasifikasinya dengan benar.
7	Peserta didik mampu menentukan perkakas digital yang efektif sesuai dengan fungsinya	0	5 poin	Minimal 1 kelebihan dan 1 kekurangan pada setiap perkakas digital secara benar atau tidak mengerjakan.
		1	10 poin	Minimal 2 kelebihan dan 2 kekurangan pada setiap perkakas digital secara benar.
		2	15 poin	Minimal 3 kelebihan dan 3 kekurangan pada setiap perkakas digital secara benar.
		3	20 poin	Minimal 4 kelebihan dan 4 kekurangan pada setiap perkakas digital secara benar.
		4	25 poin	Minimal 5 kelebihan dan 5 kekurangan pada setiap perkakas digital secara benar.
8	Peserta didik mampu menyimpulkan jenis perkakas digital untuk membuat laporan secara efektif.	0	5 poin	Tidak Mengerjakan
		1	10 poin	Seabagian deskripsi dijelaskan secara logis, walau kata kurang baik dan menggunakan bahasa sendiri dengan beberapa terdapat kesalahan/kekeliruan.
		2	15 poin	Sebagian deskripsi dijelaskan secara logis, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa sendiri beberapa terdapat kesalahan/kekeliruan.
		3	20 poin	Sebagian besar deskripsi dijelaskan secara logis, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa sendiri secara benar.
		4	25 poin	Deskripsi dijelaskan secara logis, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa sendiri secara benar.

F. Petunjuk Penskoran dan Penilaian

1. Rumus Penghitungan Nilai Akhir

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksimal\ (100\ poin)} \times 100$$

2. Kategori Predikat Sikap

Nilai	Predikat
86 – 100	= Sangat Baik (A)
71 – 85	= Baik (B)
56 – 70	= Cukup (C)
< 56	= Kurang (D)

Mengenal Perkakas Teknologi Digital untuk Pembelajaran dan Kolaborasi

Pengenalan Singkat Perkakas Teknologi Digital: <https://perkakasteknologidigital.my.canva.site/>

Materi Singkat: <https://perkakasteknologidigital.my.canva.site/materi>

Apa itu Teknologi Digital dan Perkakas Digital?

Teknologi digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu memproses, menyimpan, dan menghasilkan berbagai data dalam bentuk digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan perkakas teknologi digital, yaitu alat atau perangkat lunak (software) yang dirancang untuk mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan manusia.

Berbeda dengan cara manual yang membatasi ruang dan waktu, perkakas digital masa kini berbasis internet (kolaborasi online) yang memberikan ruang kerja virtual di cloud bagi penggunanya. Dengan perkakas ini, kegiatan komunikasi, pembuatan laporan, analisis data, hingga presentasi dapat dikerjakan secara lebih cepat, praktis, dan interaktif.

Kegunaan dalam Bekerja dan Berkolaborasi (Kolaborasi Digital)

Dalam dunia kerja atau pengerjaan tugas kelompok, perkakas digital sangat penting karena memungkinkan kolaborasi real-time. Beberapa manfaat dan fungsi utama kolaborasi digital meliputi:



Google Drive



Google Cloud

- **Penyimpanan Awan (Cloud Storage):** Kita tidak lagi bergantung pada flashdisk yang rentan rusak atau hilang. Layanan seperti Google Drive memungkinkan kita menyimpan file dan mensinkronisasikan data di berbagai perangkat yang terhubung internet. Google Drive menawarkan ruang penyimpanan gratis sebesar 15 GB.
- **Hak Akses Berbagi (Sharing):** Ketika berkolaborasi mengerjakan satu file, Anda tidak perlu berada di tempat yang sama. Anda dapat membagikan link dokumen dan mengatur hak akses teman Anda menjadi: Pelihat (Viewer), Pemberi komentar (Commenter), atau Pengedit (Editor) yang memiliki hak penuh untuk mengubah teks.
- **Efisiensi Waktu dan Biaya:** Komunikasi dan pengerjaan tugas dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus bertatap muka secara fisik.

Memilih Perangkat Digital yang Tepat (Pengolah Kata, Angka, dan Presentasi)

Untuk menyelesaikan berbagai jenis tugas, kita harus mampu memilih dan memilih alat yang tepat berdasarkan fungsinya:

- A. Aplikasi Pengolah Kata (Word Processing)** Digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengolah dokumen teks seperti surat, laporan, atau esai.



Microsoft Word

- **Microsoft Word:** Aplikasi pengolah kata *offline* yang sangat umum digunakan di perkantoran untuk membuat dokumen formal.



Google Docs

- **Google Dokumen (Google Docs):** Merupakan aplikasi pengolah kata berbasis *cloud*. Sangat cocok untuk **tugas kelompok** karena memungkinkan beberapa orang mengetik dan mengedit satu dokumen yang sama di waktu bersamaan secara *real-time*. Aplikasi ini juga memiliki fitur *auto-save* (menyimpan otomatis) ke Drive, sehingga data aman meskipun perangkat tiba-tiba mati.

- B. Aplikasi Pengolah Angka (Spreadsheet)** Aplikasi pengolah angka sangat berguna ketika kalian harus mengelola data, keuangan, mendata barang, atau menghitung nilai rata-rata dari angka-angka. Data akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak perpotongan baris dan kolom yang disebut Sel (Cell).



Microsoft Excel



Google Sheets

- **Microsoft Excel & Google Spreadsheet:** Kedua aplikasi ini membantu kita melakukan perhitungan matematika, analisis statistik, hingga visualisasi grafik.
- **Penggunaan Rumus:** Semua rumus wajib diawali dengan tanda sama dengan (=). Contoh rumus yang paling sering digunakan adalah **=SUM** (untuk menjumlahkan total deretan angka) dan **=AVERAGE** (untuk mencari nilai rata-rata).

Aplikasi Presentasi Aplikasi ini berfungsi untuk menyajikan gagasan atau informasi secara visual kepada audiens. Teks yang disajikan harus ringkas (bukan paragraf panjang) dan disajikan dalam bentuk lembar Slide.



Microsoft PowerPoint



Google Slides

- **Google Slides / Microsoft PowerPoint:** Perangkat yang memudahkan pembuatan presentasi berisikan teks, gambar, video, dan grafik. Peserta didik dapat bekerja sama dan

berkolaborasi merancang slide secara *real-time* menggunakan Google Slide.

- **Canva:** Jika Anda membutuhkan presentasi yang sangat menonjol secara visual, **Canva** adalah pilihan tepat. Aplikasi desain *online* ini menyediakan ribuan *layout template* presentasi, elemen ilustrasi, animasi, serta fitur desain grafis yang sangat mudah digunakan meskipun oleh pemula.

C. Aplikasi Penjelajah Internet (Browser) dan Mesin Pencari (Search Engine) Untuk mencari referensi tugas, data, atau literatur di internet, kita membutuhkan dua perkakas utama yang sering dianggap sama, padahal berbeda fungsinya:



Google Chrome



Mozilla Firefox



Microsoft Edge

1. **Aplikasi Penjelajah Internet (Web Browser):** Perangkat lunak yang digunakan untuk membuka dan menampilkan halaman situs web.

- Contoh: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.



Google Search



Bing



Yahoo Search

2. **Mesin Pencari (Search Engine):** Layanan atau situs web yang dirancang untuk membantu pengguna mencari informasi (teks, gambar, video) di seluruh dunia menggunakan kata kunci (keyword).

- Contoh: Google Search, Bing, dan Yahoo.
- Kegunaan: Membantu siswa melakukan riset, memvalidasi fakta, mencari referensi gambar, atau mencari referensi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengerjaan bengkel.

D. Aplikasi Komunikasi Digital (Sinkron dan Asinkron). Dalam pengerjaan tugas kelompok, kalian tidak selalu bisa bertemu tatap muka. Komunikasi digital dibagi menjadi dua jenis berdasarkan keserempakan waktunya:

1. **Komunikasi Sinkron (Waktu Nyata/Serempak):** Komunikasi yang terjadi secara langsung saat itu juga.



Whatsapps



Telegram



Line

- Contoh Aplikasi Percakapan (Chat): WhatsApp, Telegram, dan Line.



Zoom



Google Meets



Skype

- Contoh Aplikasi Konferensi Video: Zoom Meeting, Google Meet, dan Skype.
- Kegunaan: Melakukan rapat kelompok jarak jauh, presentasi online, atau berdiskusi cepat.

2. **Komunikasi Asinkron (Tidak Serempak/Tertunda):** Komunikasi yang dilakukan secara tunda, di mana pesan tidak harus dibalas saat itu juga.



Gmail



Yahoo

- Contoh Aplikasi Surel (Email): Gmail dan Yahoo! Mail.
- Kegunaan: Mengirimkan surat izin resmi ke guru, atau mengirim dokumen laporan pekerjaan lengkap dengan lampiran (attachment).

E. **Aplikasi Pengumpulan Data (Formulir Daring)** Saat ini, untuk mengumpulkan data dari banyak orang, kita tidak perlu lagi mencetak kertas secara manual.



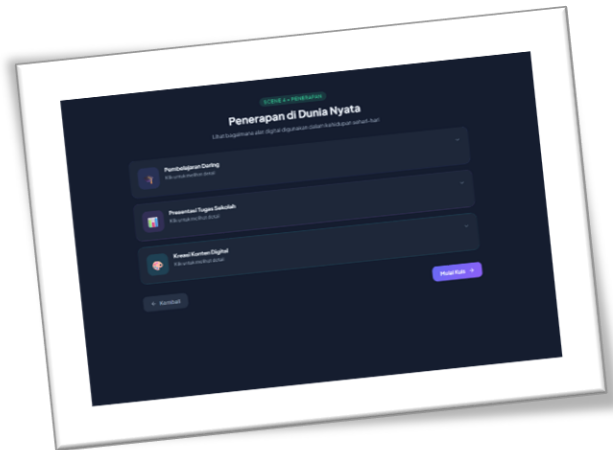
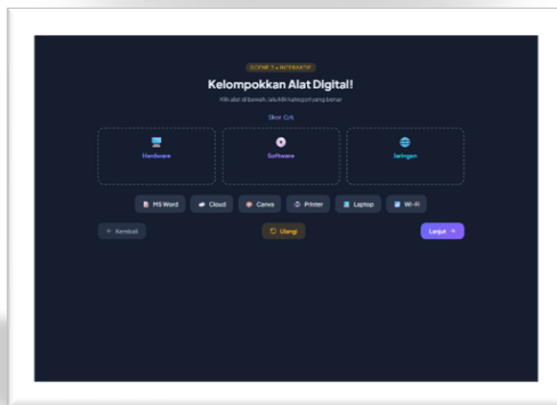
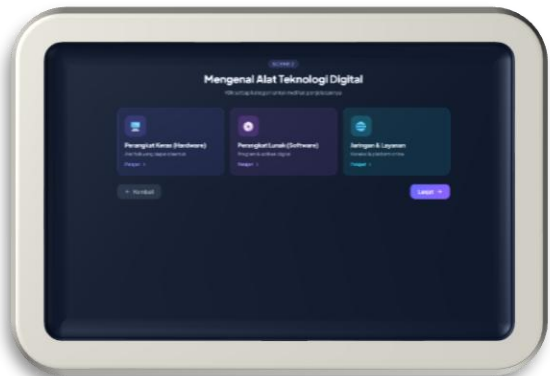
Google Forms



Microsoft Forms

- Contoh Perangkat Lunak: Google Formulir (Google Forms) atau Microsoft Forms.
- Kegunaan: Membuat kuesioner online, mendata inventaris alat bengkel, membuat angket pendaftaran ekstrakurikuler, atau melakukan survei keselamatan kerja. Data yang masuk akan secara otomatis direkap menjadi grafik pada aplikasi Pengolah Angka (Spreadsheet)

Pengenalan Singkat Perangkat Teknologi Digital



Untuk halaman pengenalan singkat bisa di lihat dengan link berikut:

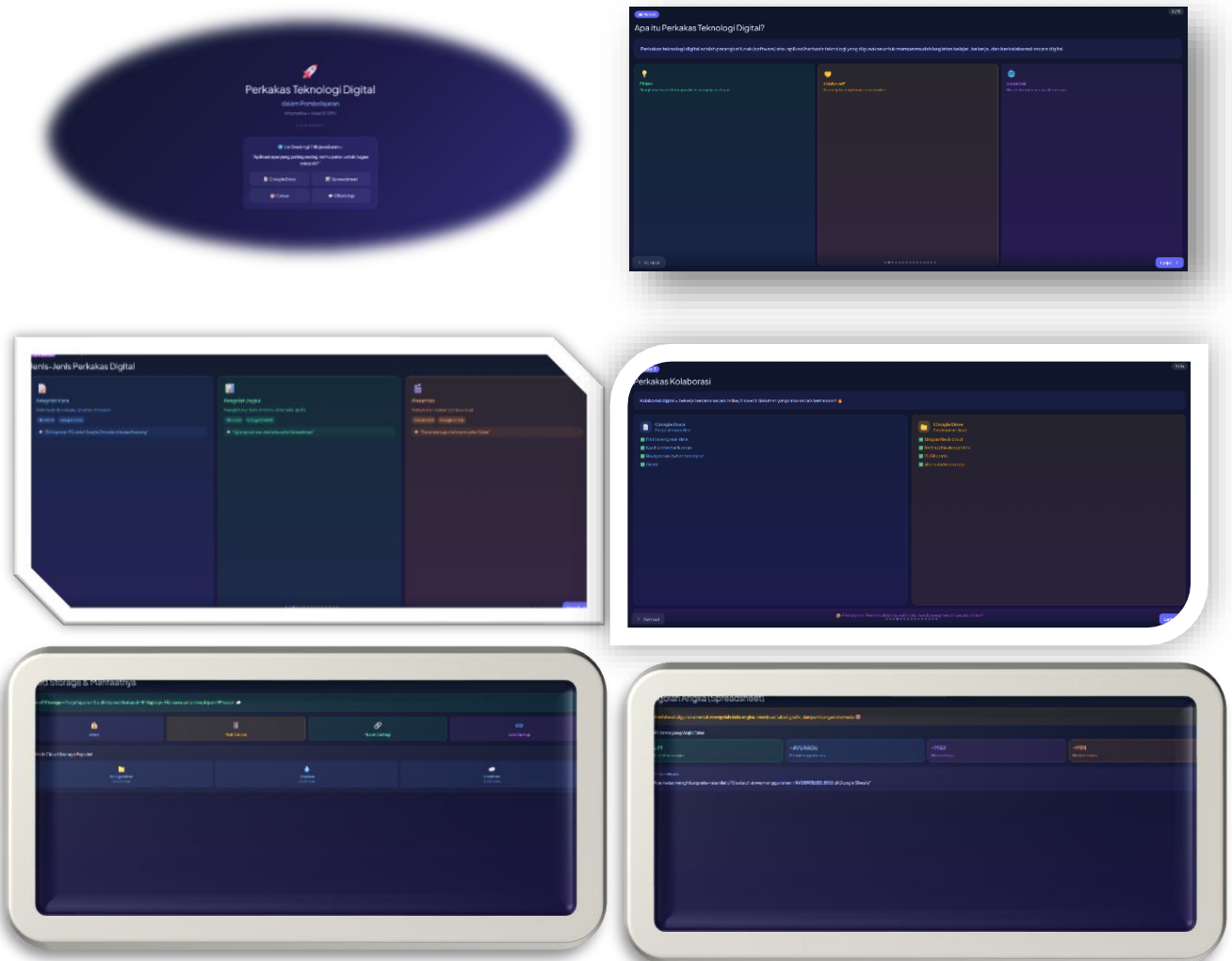
<https://perkakasteknologidigital.my.canva.site/>

Atau bisa di scan disini:



Lampiran 6. Materi Singkat

Materi Singkat Perkakas Teknologi Digital



Untuk halaman pengenalan singkat bisa di lihat dengan link berikut:

<https://perkakasteknologidigital.my.canva.site/materi>

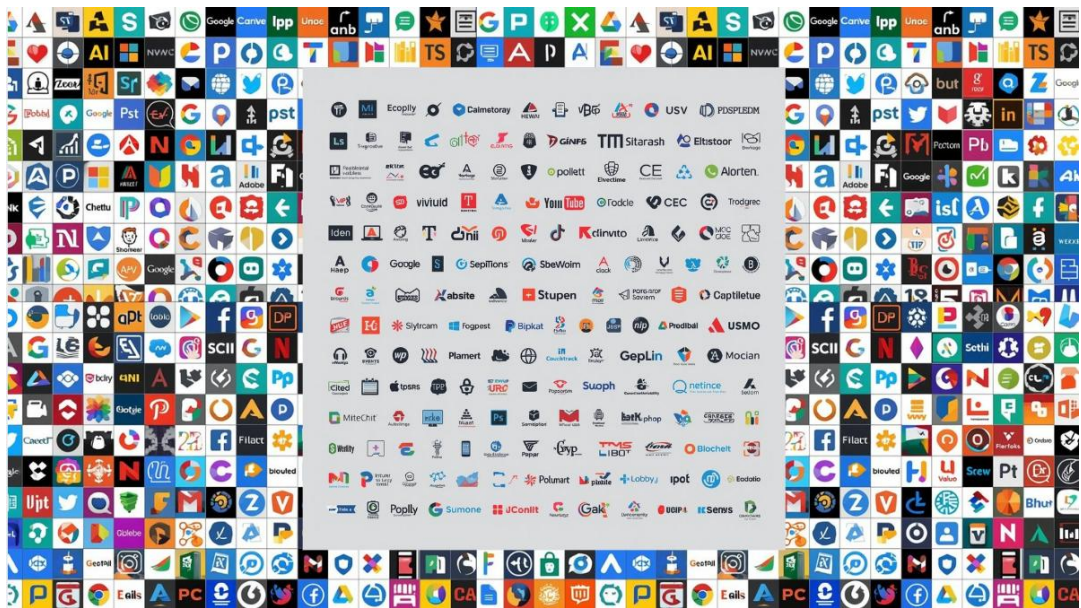
Atau bisa di scan disini:



Lampiran 7. Bahan Materi Presentasi

Materi Presentasi Perkakas Teknologi Digital





Untuk halaman pengenalan singkat bisa di lihat dengan link berikut:	Atau bisa di scan disini:
https://canva.link/2112yz85i6o991l	

Daftar Pustaka

- Rosita, R., Jumrah, J., Rahmayani, S., & Hamdana, H. (2024). Transformasi Digital dalam Pendidikan: Pelatihan Tools AI untuk Mendukung Pengajaran dan Administrasi Guru. *Room of Civil Society Development*, 3(6), 235–246. Jurnal ini dapat menjadi rujukan dalam penerapan teknologi digital (aplikasi administrasi dan perangkat lunak presentasi) guna mengefisienkan pekerjaan pendidik dan murid. DOI: <https://doi.org/10.59110/rcsd.438>.
- Asbara, N. W., dkk. (2024). Penerapan AI sebagai alat bantu proses pembelajaran di tingkat pendidikan sekolah dasar. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(1), 831. Referensi tambahan untuk penggunaan perkakas berbasis kecerdasan buatan dalam memproses atau mencari data secara digital. DOI: <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.20083>.
- Kusmadi, Badrudin, I., Nurrohawati, L., & Putra, B. L. (2023). Buku Panduan Guru Informatika untuk SMK/MAK Kelas X. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini memuat panduan lengkap materi mesin pencari informasi digital, fitur lanjut aplikasi perkantoran, dan integrasi aplikasi Office. ISBN: 978-623-194-446-7.
- Wisnubhadra, I., dkk. (2023). Panduan Guru Informatika untuk SMP/MTs Kelas VII (Edisi Revisi). Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek. Buku ini sangat relevan untuk dasar pengenalan literasi digital, pengolahan data, kredibilitas sumber informasi, serta cara kerja mesin pencari di internet. ISBN: 978-623-118-488-7
- Hunaidah, H., Anas, M., Erniwati, E., Takda, A., Tahang, L., Sukariasih, L., & Hariyanto, E. (2022). Pelatihan penggunaan aplikasi Microsoft Teams pada pembelajaran online guru sekolah dasar di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara. *Unram Journal of Community Service*, 3(2), 68–72. Sangat sesuai untuk referensi konsep aplikasi kolaborasi sinkron dan asinkron pada materi Perkakas Digital. DOI: <https://doi.org/10.29303/ujs.v3i2.198>.
- Asfarian, A., Mushtofa, dkk. (2021). Buku Panduan Guru Informatika untuk SMA Kelas X. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini mendasari capaian pembelajaran dan pedoman materi Informatika di Fase E. ISBN: 978-602-244-502-9.
- Hsu, T.-C., Chang, S.-C., & Hung, Y.-T. (2018). How to Learn and How to Teach Computational Thinking: Suggestions Based on a Review of the Literature. *Computers & Education*, 126, 296–310. Bermanfaat sebagai landasan teoretis untuk mengembangkan metode mengajar pemecahan masalah digital. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.004>.
- Kotsopoulos, D., Floyd, L., Khan, S., Namukasa, I. K., Somanath, S., Weber, J., & Yiu, C. (2017). A Pedagogical Framework for Computational Thinking. Springer International Publishing. Digunakan untuk rujukan kerangka pedagogi dalam menyelesaikan kasus terapan yang membutuhkan integrasi perkakas teknologi. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40751-017-0031-2>.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman. From: https://quincycollge.edu/wp-content/uploads/Anderson-and-Krathwohl_Revised-Blooms-Taxonomy.pdf (last visit 23 April 2026)